高中物理 OpenSciEd 高中 · P.6 恒星与大爆炸

宇宙的物质怎样变化?

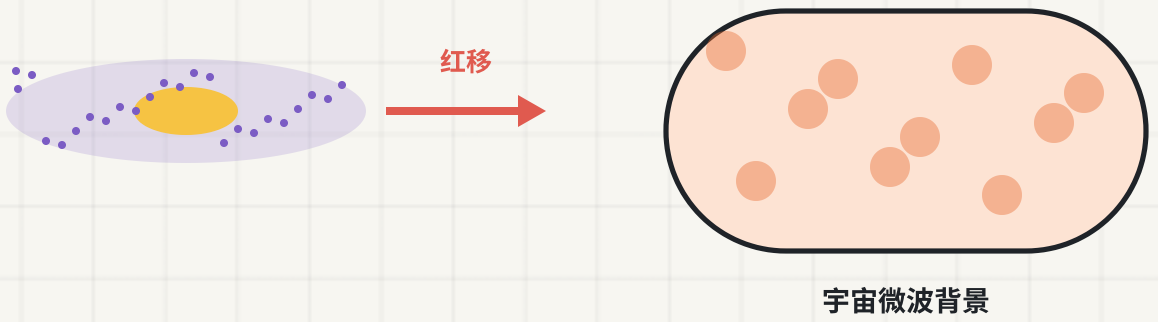
第6课 大爆炸

（宇宙中的物质随时间怎样变化？我们怎么知道？ · 探究）

01

现象

看恒星、星系和「空」的太空的光谱，会发现现有模型还解释不了的奇怪规律



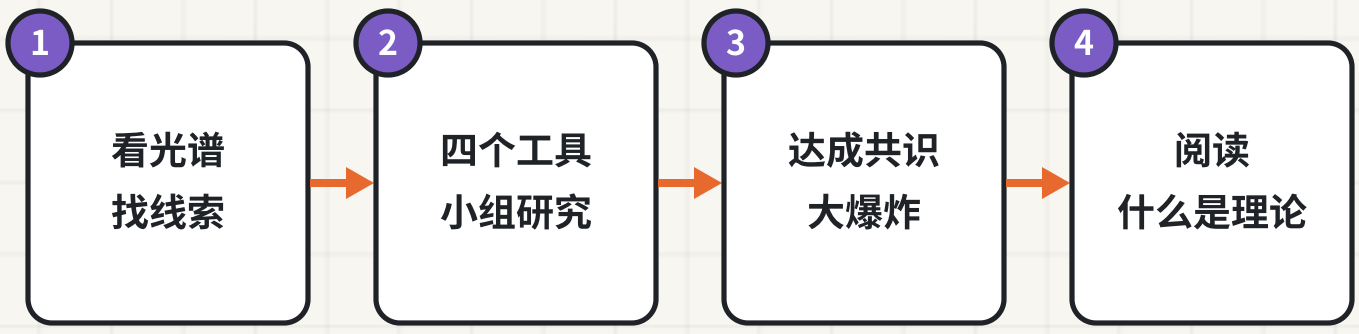
↓

02

研究

教材探究：看恒星、星系和空的太空的光谱，找物质随时间变化的线索；用「信息交流规划工具」和全部四个研究工具，小组获取、评估、交流信息；达成共识，阅读大爆炸为什么叫「理论」

示意



↓

03

得出结论

大爆炸理论有证据支持：遥远星系在远离我们、恒星的成分实测值、宇宙微波背景的光谱图，都和大爆炸模型相符

星系	恒星成分	微波背景	理论
在远离	相符	相符	有证据支持

这一课弄明白

- **大爆炸** · 有证据
- **红移** · 星系远离
- **拓展** · 查宇宙年龄
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.6 Stars & the Big Bang 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）